

1ª. Prova da UC Algoritmos e Estruturas de Dados I - Integral

Profa.: Regina Célia Coelho

Data: 02/10/2023

Nome: _____

Observações:

- 1) Toda vez que utilizar a estrutura de dados do tipo **pilha**, considere que a entrada de elementos é feita sempre pelo início (à esquerda), e do tipo **fila**, a entrada é feita sempre pelo fim (à direita). Em nenhum dos dois casos, considere lista circular (a menos que a questão peça).
- 2) Defina as estruturas, variáveis e funções que utilizar nos seus códigos, mesmo quando protótipo da função for dado.
- 3) É proibido alterar os protótipos dados das funções.
- 4) As respostas das questões em que você deve desenvolver algum código podem ser feitas à lápis, desde que seja bem escuro. As outras respostas devem ser à caneta.
- 5) Todas as folhas, incluindo rascunhos devem ser devidamente entregues identificadas.
- 6) Só serão corrigidas as respostas que estiverem na folha de almaço.
- 7) Será avaliada a corretude e eficiência dos códigos.
- 8) A interpretação das questões faz parte da avaliação.

```
int pop(TipoPilhaD *pPilha, int *pX) {  
    //retorna 1 se o pop foi bem  
    //zero caso contrário (pilha  
    //vazia)  
    ... }  
}
```

```
int main () {  
    TipoPilhaD pPilha;  
    int i, n, x;  
    pPilha.Topo=NULL; //inicializa  
    Pilha  
    scanf("%d", &n);    n=8  
    for (i=0; i<n; i++) {  
        scanf("%d", &x);    x=0, 2, 4, 6, 8  
        if (x%2 == 0)      2, 4, 6, 8  
            push(&pPilha, x);  
        else  
            if (pop(&pPilha, &x) == 1)  
                printf("%d\n", x);    }  
    }
```

a) Complete as funções **push** e **pop**.

b) Para as entradas:

8

0 2 1 4 6 3 5 7

o que será exibido na tela?

2. (2,5) Para organizar o atendimento em uma determinada lanchonete, cada cliente que chega deve pegar uma senha, que indicará a ordem do atendimento de cada cliente. Faça duas funções que controlem a ordem de atendimento dos clientes, sendo passado como parâmetro um ponteiro para a estrutura que for utilizada (definir a estrutura que escolher) e a senha a ser recebida ou atendida (retirada da estrutura). Uma das funções controlará a

1. (2,0) Considere o programa incompleto a seguir e responda:

```
#include <stdio.h>  
typedef struct TipoItem {  
    int chave;  
    struct TipoItem *prox;  
} TipoItem;  
  
typedef struct {  
    TipoItem *topo;  
} TipoPilhaD;  
  
void push(TipoPilhaD *pPilha, int  
x) {  
    ... }  
}
```

chegada do cliente (o que aumenta a quantidade de elementos na estrutura) e a outra, o atendimento (o que diminui a quantidade de elementos na mesma estrutura).

3. (3,5) Implemente uma função que receba duas **listas duplamente encadeadas circulares** (1a e 1b), as quais armazenam um elemento do tipo `int` por nó/elemento. Considere que ambas as listas 1a e 1b já estão com seus dados ordenados em ordem crescente. Faça a mesclagem das duas criando uma terceira lista contendo **todos** os dados de ambas em ordem crescente. A função deve retornar uma terceira lista circular com o resultado da mesclagem. O protótipo da função deve ser:

```
PLISTA2 mesclaLCD(PLISTA2 1a,
PLISTA2 1b);
```

Obs: Considere o caso de haver listas de entrada vazias e defina PLISTA2.

4. (2,0) No desenvolvimento de um software que analisa bases de DNA, representadas pelas letras A, C, G, T, utilizou-se as estruturas de dados: **pilha** e **fila**. Considerando que, se uma sequência é representada por uma pilha, o topo é o elemento mais à esquerda; e se uma sequência é representada por uma fila, o seu início (*head*) é o elemento mais à esquerda e o seu final (*tail*) é o elemento mais à direita, analise o seguinte cenário onde o processamento das bases de DNA foi realizado em 3 etapas, descritas a seguir:

Pilha

- a. Inicialmente, a sequência ficou armazenada na primeira estrutura de dados na seguinte ordem: (A,G,T,C,A,G,T,T).

- b. Em seguida, cada elemento foi retirado da primeira estrutura de

Fila

dados e inserido na segunda estrutura de dados, e a sequência ficou: (T,T,G,A,C,T,G,A).

- c. Finalmente, cada elemento foi retirado da segunda estrutura de dados e inserido na terceira estrutura de dados, onde a sequência ficou: (T,T,G,A,C,T,G,A).

Qual estrutura de dados (pilha ou fila) foi usada em cada uma das 3 etapas desse cenário?

T T G A C T G A

4

Topo Pilha Fim
A G T C A G T T

início Fila Fim
A G T C A G T T